CURS 13

POSTULATELE FIZICII CUANTICE

I. Postulatul descrierii starii unui sistem cuantic

Starea unui sistem cuantic este complet determinata de catre functia sa de unda $\Psi(\vec{r}, t)$

Proprietatile functiei de unda

1. conditia de normare se poate realiza doar daca functia de unda se anuleaza sufficient de repede cand $r \to \infty$ deci functia de unda trebuie sa fie finita
2. din punct de vedere fizic, sistemul cuantic se afla la un moment dat intr-un singur loc deci functia de unda trebuie se fie functie univoca de $\vec{r}$
3. Probabilitatea de a gasi sistemul fizic in doua puncte infinit apropiate trebuie sa difere printr-o cantitate infinitezimala, deci functia de unda trebuie sa fie continua de $\vec{r}$
4. Starile unui sistem cuantic pot rezulta din suprapunearea altor stari, deci functia de unda trebuie sa verifice *principiul superpozitiei:*

Daca un sistem cuantic se poate gasi intr-un sir de stari descrise de functiile de unda $\psi_1, \psi_2, \ldots\ldots \psi_n$ *el se poate gasi si intr-o stare rezultata prin suprapunerea acestor stari, descrisa de o combinatie liniara a functiilor de unda de tipul*

$$\psi = \sum_k c_k \psi_k$$

Functiile $\psi(\vec{r},t)$ care indeplinesc conditiile de mai sus apartin unui spatiu vectorial care este spatiul functiilor de patrat integrabil. Acesta este un spatiu Hilbert cu un numar infinit de dimensiuni cu urmatoarele proprietati

1. Este un spatiu liniar:
Oricare ar fi doua functii ψ_1 si ψ_2, orice combinatie de tipul $c_1\psi_1 + c_2\psi_2 \quad (c_1, c_2 \in C)$ este tot o functie de patrat integrabil

2**. Pe spatial Hilbert al functiilor de patrat integrabil este definit produsul scalar a doua functii de unda** ψ_1 si ψ_2

$$(\psi_1, \psi_2) = \int \psi_1^*(\vec{r})\psi_2(\vec{r})\, dV$$

Din principal superppozitiei deducem ca putem scrie orice functie de unda sub forma

$$\psi(\vec{r}) = \sum_n c_n\psi_n$$

Prin analogie, putem interpreta coeficientii c_n ca fiind componentele vectorului ψ pe axele ψ_n

Starea unui sistem cuantic se poate descrie la fel de bine si printr-un vector de stare apartinand spatiului starilor care este un spatial Hilbert.

II. Postulatul reprezentarii observabilelor fizice

In cazul sistemelor cuantice, masurarea unei observabile forteaza sistemul sa treaca din starea initiala, in starea asociata apartului de masura

$$|\psi_0\rangle \xrightarrow{\text{masurare}} |\psi_k^A\rangle$$

Din punct de vedere matematic, aceasta asociere se scrie sub forma $\hat{A}|\psi_0\rangle = |\psi_k^A\rangle$

Fiecarei observabile fizice $\mathcal{A}$, a unui sistem cuantic ii corespunde in mecanica cuantica un operator liniar si hermitic $\hat{A}$. Diferitele valori proprii ale acestui operator sunt tocmai valorile masurabile ale observabilei fizice pe care o reprezinta.

Observatii

- Postulatul ofera o descriere matematica a procesului de masurare
- Operatorul trebuie sa fie linear pentru a putea satisfice principiul superpozitiei
- Valorile proprii ale operatorului trebuie sa fie numere reale
- Rezultatul unei masurari a doua observabile depinde de ordinea de masurare, deci operatorul nu este comutativ
- Postulatul nu admite reciproca. Nu orice operator poate reprezenta o observabila ci numai operatorii care au un spectru complet de functii proprii

III. Postulatul cuantificarii

Operatorii asociati variabilelor canonic conjugate satisfac relatiile de comutare ale lui Heisenberg

$$|\widehat{q}_i, \widehat{q}_j| = 0 \qquad |\widehat{p}_i, \widehat{p}_j| = 0 \qquad |\widehat{p}_i, \widehat{q}_j| = -i\hbar\delta_{ij}$$

IV. Postulatul de corespondenta

Orice marime fizica calsica poate fi construita din perechi de variabile canonic conjugate printr-o expresie $\mathscr{H}=\mathscr{H}(q_i...q_f, p_i....p_f)$. Operatorul asociat unei astfel de marimi fizice se obtine prin inlocuirea variabilelor canonice clasice cu opeatori cuantici corespunzatori

$$\widehat{A} = F(\widehat{q}_1 \dots\dots \widehat{q}_f, \widehat{p}_1 \dots\dots \widehat{p}_f)$$

V. Postulatul naturii statistice a predictiilor in procesul de masura

1. *Daca in momentul masurarii observabilei $\mathscr{A}$ functia de unda ψ a sistemului este una din functiile proprii ale operatorului A, atunci rezultatul masurarii va fi cu certitudine valoarea proprie corespunzatoare a_i*
2. *Daca in momentul masurarii functia de unda ψ a sistemului nu coincide cu niciuna din functiile proprii φ_i ale operatorului A, se poate obtine ca rezultat al masurarii oricare dintre valorile a_k dar cu probabilitati diferite*

VI. Postulatul evolutiei temporale

Un sistem cuantic poate evolua in timp si ca atare si valorile masurate ale variabilelor dinamice se pot schimba in timp

Exista o familie a operatorilor liniari temporali de evolutie $\widehat{T}(t, t_0)$ care este generata de hamiltonianul sistemului. In decursul evolutiei unui sistem fizic cuantic, normarea sistemului nu se schimba.

Pentru descrierea evolutiei in timp a sistemelor cuantice exista trei modele numite **formalisme**

1. Formalismul Schrodinger
Forma operatorilor atasati observabilelor ramane nemodificata in timp, schimbandu-se doar vectorul de stare
2. Formalismul Heisenberg
Vectorul de stare ramane nemodificat in timp iar forma operatorilor se schimba
3. Formalismul de interactie
Atat forma operatorilor atasati variabilelor cat si forma vectorului de stare se schimba in timp

VII. Postulatul simetrizarii

Starile unui sistem format din particule identice nu pot apartine decat fie clasei simetrice, fie clasei antisimetrice

Ecuatia Schrodinger

Postulatele fizicii cuantice au indicat faptul ca starea unui sistem fizic poate fi descrisa de un vector de stare care, in reprezentarea Schrodinger in coordinate este functia de unda

$$\psi(\vec{r}, t)$$

Problema fizicii cuantice este gasirea unei ecuatii matematice care sa fie verificata de acesta functie de unda si care sa contina informatii privitoare la sistem care sa se reflecte in forma matematica a functiei de unda

Aceasta ecuatie trebuie sa respecte urmatoarele conditii

- Sa fie liniara si omogena astfel incat sa poata fi verificat principiul superpozitiei
- Sa poata fi verificat principiul de corespondenta adica rezultatele obtinute in descrierea unui sistem cuantic cu functia de unda (solutie a acestei ecuatii) sa tinda la cele clasice atunci cand discontinuitatile pot fi neglijate
- Sa respecte principiul cauzalitatii adica odata ce functia este cunoscuta la un moment dat sa poata fi determinata pentru orice moment ulterior. Asta inseamna ca ecuatia trebuie sa contina doar derivata partial de ordinul I a functiei in raport cu timpul.

O derivata de ordinul II ar necesita precizarea a doua conditii initiale temporale lucru ce ar contrazice principiul cauzalitatii.

Ecuatia Schrodinger temporala

Consideram o particula care se misca liber intr-o regiune din spatiu in care nu actioneaza nicio forta.

→ Impulsul si energia particulei sunt constante

Conform ipotezei de Broglie acestei particule i se poate asocia o unda plana monocromatica cu vectorul de unda $\vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar}$ si pulsatia $\omega = E/\hbar$

→ Functia de unda a particulei este

$$\psi(\vec{r},t) = A\exp\left[i\vec{k}\vec{r} - \omega t\right] = A\left[\frac{i}{\hbar}(\vec{p}\vec{r} - Et)\right]$$

$$\Delta\psi(\vec{r},t) = -\frac{\vec{p}^2}{\hbar^2}\psi$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}E\psi$$

$$E = \frac{\vec{p}^2}{2m}$$

→ $$\boxed{\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{i}{\hbar}\frac{\vec{p}^2}{2m}\psi}$$ Ecuatia Schrodinger temporala pentru o particula libera

Daca particula se afla intr-un camp cu energia potentiala U(x,y,z) atunci $\frac{\vec{p}^2}{2m} = E - U$

Iar ecuatia Schrodinger temporala pentru o particula aflata intr-un camp de forte este

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U\right)\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

$$= \widehat{H}$$

$$\widehat{H}\psi = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$

Ecuatia fundamentala de evolutie in timp a functiei de unda

In cazul unui sistem fizic aflat intr-un camp de forte al carui potential nu depinde de timp (deci nici operatorul Hamiltonian nu depinde de timp) ecuatia devine

$$\widehat{H}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r})$$

Ecuatia Schrodinger atemporala

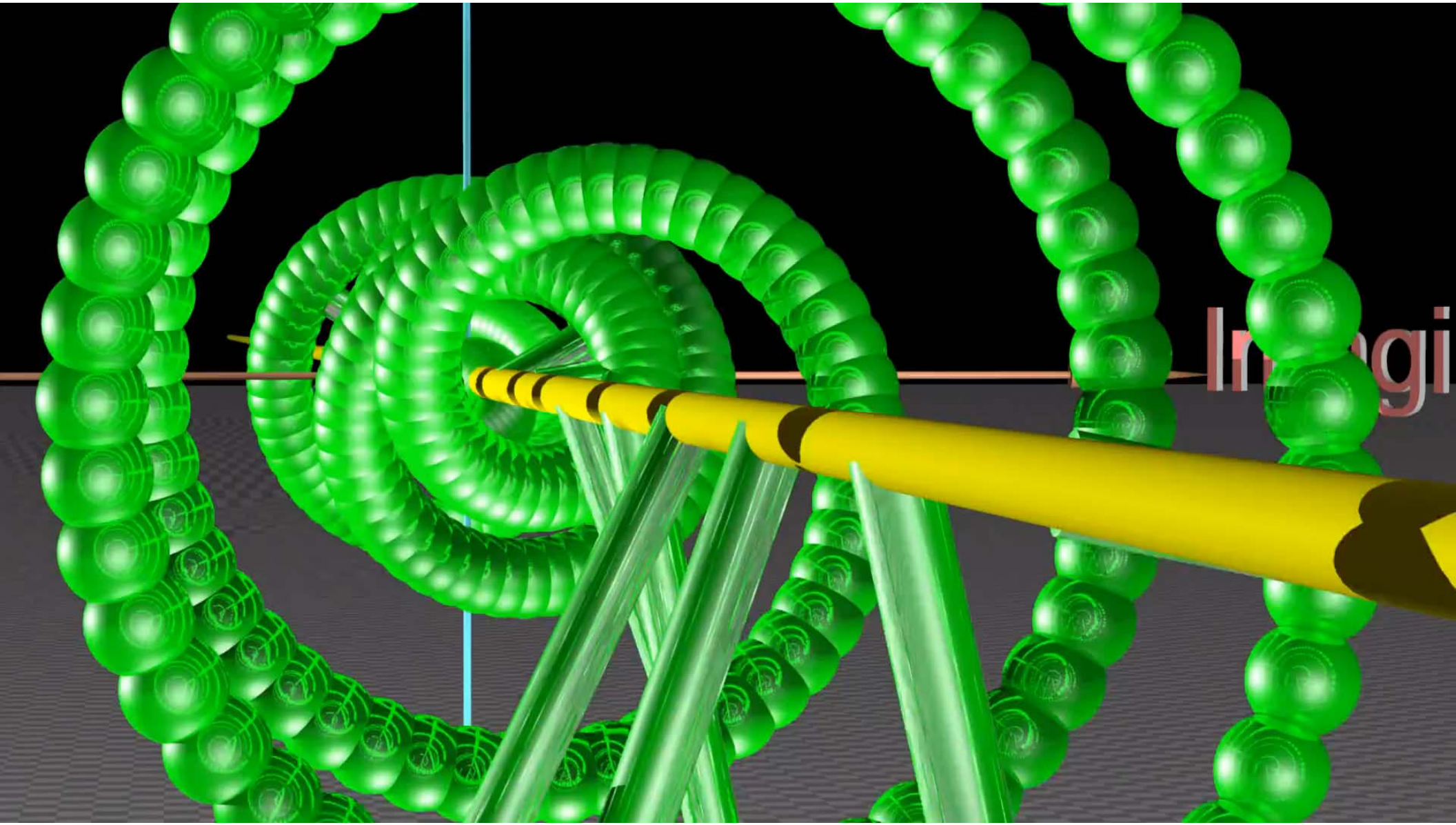
Ecuatia Schrodinger unidimensionala

In cazul unei particule care se misca intr-o regiune din spatiu in care actioneaza o forta ce deriva dintr-un potential V, ecuatia Schrodinger devine

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + V(x)\,\Psi$$

Daca V nu depinde de timp, solutia ecuatiei este

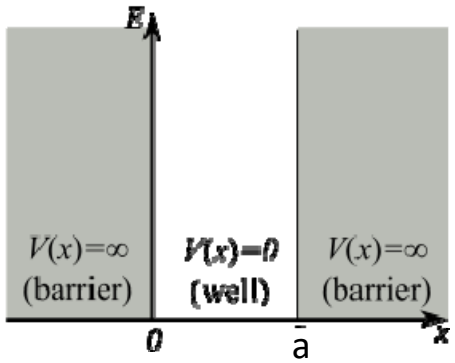
$$\Psi(x,t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}}u(x) \quad \Rightarrow \quad \frac{du^2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\,u(x) = 0$$



Groapa de potential cu pereti infiniti

Particula se misca intr-un potential de forma

$$V(x) = \begin{cases} \infty \text{ pentru } x < 0 \text{ şi } x > 0 \\ 0 \text{ pentru } x \in [0, a] \end{cases}$$



In exteriorul gropii

$$\Psi(x,t) = 0. \quad \Rightarrow \quad u(x) = 0$$

Conditia de continuitate

$$u(0) = u(a) = 0$$

Pentru $x \in [0, a]$ ecuatia devina

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0$$

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d^2u(x)}{dx^2} + k^2u(x) = 0$$

Solutia generala a ecuatiei de mai sus este

$$u(x) = A\sin kx + B\cos kx$$

Din conditiile de continuitate

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} u(x) = \lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} u(x)$$

$$\lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} u(x) = \lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} u(x)$$

$$\Rightarrow \quad B\cos 0 = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$A\sin ka = 0 \Rightarrow ka = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar}}a = n\pi \quad ; \quad n = 1, 2, 3...$$

$$\Rightarrow \quad E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \quad ; \quad n = 1, 2, 3...$$

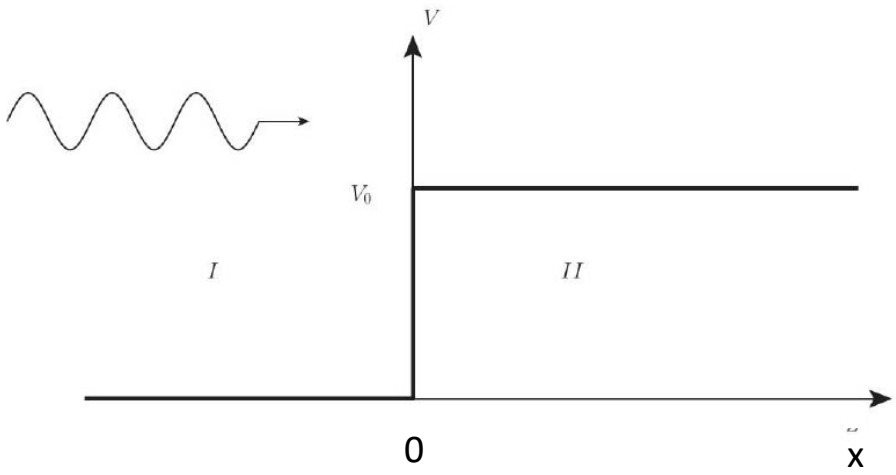
Functiile proprii ale energiei $u(x) = A\sin kx = A\sin\frac{n\pi}{a}x$

Conditia de normare $\int_0^a |u(x)|^2\,dx = 1 \Leftrightarrow A^2\int_0^a \sin^2\frac{n\pi}{a}x dx = 1 \Rightarrow |A| = \sqrt{\frac{2}{a}}$

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a} \Rightarrow \Psi_n(x,t) = \sqrt{\frac{2}{a}}\left[\exp\left(-\frac{iE_nt}{\hbar}\right)\right]\sin\frac{n\pi}{a}$$

Treapta de potential

$$V(x)\begin{cases} 0 & ; \quad x < 0 \\ V_0 & ; \quad x \geq 0 \end{cases}$$



Mecanica clasica

Particula va fi reflectata daca $E < V_0$

Particula va trece peste daca $E > V_0$

Mecanica cuantica

Deoarece potentialul este independent de timp, miscarea particulei de energie E este descrisa de functii de forma:

$$\Psi(x,t) = u(x)e^{-\frac{iEt}{\hbar}}$$

Unde $u(x)$ este solutie a ecuatiei Schrodinger atemporala

Cazul $E < V_0$.

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x < 0$$

$$\frac{du^2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V_0 - E]u(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x \geqslant 0$$

$$k_1 = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$$

$$k_2 = \sqrt{\left[\frac{2m}{\hbar^2}(V_0 - E)\right]}$$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + k_1^2u(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x < 0$$

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} - k_2^2u(x) = 0 \quad \text{pentru} \quad x \geqslant 0$$

$$u_1(x) = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x} \quad \text{pentru} \quad x < 0$$

$$u_2(x) = Ce^{k_2x} + De^{-k_2x} \quad \text{pentru} \quad x \geqslant 0$$

Conditia ca $u_2(x)$ sa fie marginita $\Rightarrow$ $C = 0$ $\Rightarrow$ $u_2(x) = De^{-k_2 x}$ pentru $x \geqslant 0$

Conditiile de continuitate

$$u_1(0) = u_2(0)$$

$$\left.\frac{du_1(x)}{dx}\right|_{x=0} = \left.\frac{du_2(x)}{dx}\right|_{x=0}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{cases} A + B = D \\ A - B = i\dfrac{k_2}{k_1} D \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{k_1 + ik_2}{2k_1} D \\ B = \dfrac{k_1 - ik_2}{2k_1} D \end{cases}$$

Densitatea de curent de probabilitate în regiunea $x < 0$ este:

$$j = \frac{\hbar}{2im}\left[u_1^*(x)\frac{du_1(x)}{dx} - u_1(x)\frac{du_1^*}{dx}\right] = \frac{\hbar}{m}k_1\left[|A|^2 - |B|^2\right]$$

Unda plana incidenta

Unda plana reflectata

Curentul de probabilitatea incident $j_{inc} = \frac{\hbar k_1}{m} |A|^2$

Curentul de probabilitate reflectat $j_{ref} = \frac{\hbar k_1}{m} |B|^2$

$\Rightarrow$ $R = \frac{j_{ref}}{j_{inc}} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1$ Coeficientul de reflexie

Densitatea de curent de probabilitate în regiunea $x > 0$ este:

$$j = \frac{\hbar}{2im} \left[u_2^*(x) \frac{du_2(x)}{dx} - u_2(x) \frac{du_2^*}{dx} \right] = 0$$

Rezulta ca are loc o reflexie totala pe treapta de potential. Rezultatul este în concordanta cu cel obtinut în mecanica clasica. Totusi în regiunea x > 0 exista o probabilitate de localizare a particulei care scade exponential cu distanta:

$$P(x) = |u_2|^2 = D^2 e^{-2k_2 x}$$

Fenomenul poarta numele de penetrare a treptei de potential si este în contradictie cu predictiile mecanicii clasice

Cazul $E > V_0$

Ecuatiile Schrodinger devin

$$\begin{cases} \dfrac{d^2u(x)}{dx^2} + k_1^2 u(x) = 0 & \text{pentru} \quad x < 0 \\ \dfrac{d^2u(x)}{dx^2} + k_2^2 u(x) = 0 & \text{pentru} \quad x \geqslant 0 \end{cases}$$

Cu solutiile

$$\begin{cases} u_1 = Ae^{ik_1 x} + Be^{-ik_1 x} & \text{pentru} \quad x < 0 \\ u_2 = Ce^{ik_2 x} + De^{-ik_2 x} & \text{pentru} \quad x \geqslant 0 \end{cases}$$

Vom considera ca particula vine din regiunea negativa a axei Ox. Din acest motiv în regiunea x > 0 exista doar unda transmisa, astfel ca D = 0:

Conditiile de continuitate 

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ k_1(A - B) = Ck_2 \end{cases}$$

Densitatea curentului de probabilitate

pentru x < 0 $j_1 = \frac{\hbar k_1}{m}\left[|A|^2 - |B|^2\right]$

pentru x > 0 $j_2 = \frac{\hbar k_2}{m}|C|^2$

$j_{inc} = \frac{\hbar k_1}{m}|A|^2$ Densitatea curentului de probabilitate incident

$j_{ref} = \frac{\hbar k_2}{m}|B|^2$ Densitatea curentului de probabilitate reflectat

$j_{trans} = \frac{\hbar k_2}{m}|C|^2$ Densitatea curentului de probabilitate transmis

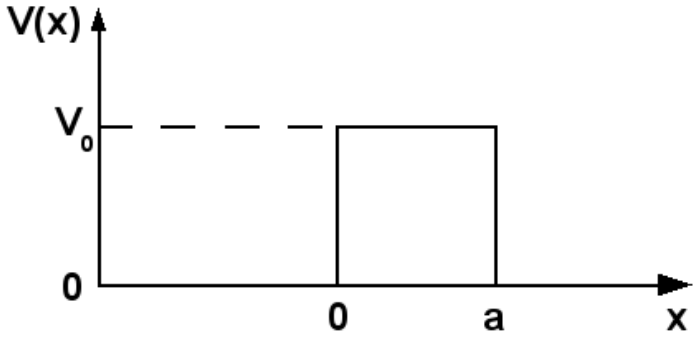
Coeficientul de transmisie $R = \frac{j_{ref}}{j_{inc}} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{(k_1 - k_2)^2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{\left[1 - \left(1 - \frac{V_0}{E}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2}{\left[1 + \left(1 - \frac{V_0}{E}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2}$

Coeficientul de reflexie $T = \frac{j_{trans}}{j_{inc}} = \frac{k_2}{k_1}\frac{|C|^2}{|A|^2} = \frac{4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2} = \frac{4\left(1 - \frac{V_o}{E}\right)}{\left[1 + \left(1 - \frac{V_o}{E}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^2}$

Se constata ca o particula cu energie mai mare decât înaltimea treptei de potential se poate re.ecta (R 6= 0), transmisia ei fiind T < 1. Acest rezultat difera de cel clasic, conform caruia o particula având E > V_0 va trece sigur peste o treapta de potential

Bariera de potential

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{pentru } x < 0 \\ V_0 & \text{pentru } 0 \leqslant x \leqslant a \\ 0 & \text{pentru } x > a \end{cases}$$



Conform mecanicii clasice, o particula de energie totala E, incidenta pe aceasta bariera, va fi reflectata întotdeauna daca E < V_0 si transmisa daca E > V_0.
Din punctul de vedere al mecanicii cuantice, În regiunile x < 0 si x > a particula este libera iar ecuatia Schrödinger este:

$$\frac{d^2u(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}Eu(x) = 0$$

In intervalul $x \in (0, a)$ ecuatia Schrodinger este

$$\frac{du^2(x)}{dx^2} - \frac{2m}{\hbar^2}[V_0 - E]\,u(x) = 0$$

$$k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$$

$$k_2^2 = \frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}$$

Coeficientul de transmisie este $$T = \frac{4E\,(V_0 - E)}{V_0^2 \sinh^2 k_2 a + 4E(V_0 - E)}$$

Coeficientul de reflexie $$R = 1 - T = \frac{V_0^2 \sinh^2 k_2 a}{V_0^2 \sinh^2 k_2 a + 4E(V_0 - E)}$$

Ecua¸tiile de mai sus conduc la concluzia ca o particula are o anumita probabilitate de a "trece printr-o bariera". Din punct de vedere al mecanicii clasice, bariera de potential este complet opaca. Efectul de penetrare a unei bariere de catre o particula este numit **efect tunel**.

În cazul când $E \ll V_0$

$$T \simeq \frac{4E(V_0 - E)}{V_0^2 \sinh^2 k_2 a + 4E(V_0 - E)} \simeq \frac{4E(V_0 - E)}{V_0^2 \sinh^2 k_2 a}$$

Când $k_2 a \gg 1$:

$$\sinh^2 k_2 a \simeq \frac{e^{2k_2 a}}{4} \gg 1 \quad \Rightarrow \quad T \simeq \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2k_2 a} \ll 1$$

Observatie

Cu cat grosimea barierei este mai mica, creste probabilitatea ca particula sa treaca de cealalta parte a barierei

Oscilatorul armonic liniar

$$F = -kx \quad \Rightarrow \quad V(x) = \frac{kx^2}{2}$$

Dezvoltam in serie Taylor

$$V(x) = V(0) + x\left.\frac{dV}{dx}\right|_{x=0} + \frac{1}{2}x^2\left.\frac{d^2V}{dx^2}\right|_{x=0} \quad \Rightarrow \quad V(x) = \frac{1}{2}x^2\left.\frac{d^2V}{dx^2}\right|_{x=0}$$

$V(0)$ =0

$x\left.\frac{dV}{dx}\right|_{x=0}$ = 0 deoarece in acest punct energia are un minim

Ecuatia Schrodinger devine

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dx^2} + \frac{kx^2}{2}u = Eu \quad \xrightarrow{k = m\omega^2} \quad \frac{d^2u}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left(E - \frac{m\omega^2x^2}{2}\right)u = 0 \quad \xleftrightarrow{\xi = \beta x} \quad \frac{d^2u}{d\xi^2} + \left(\frac{2mE}{\hbar^2\beta^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2\beta^4}\xi^2\right)u = 0$$

Punem condiţia ca valoarea coeficientului lui ξ^2 să fie 1. Rezultă: $\beta = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$

Notam $\lambda = \frac{2mE}{\hbar^2\beta^2} = \frac{2E}{\hbar\omega}$ ⇒ $\frac{d^2u}{d\xi^2} + \left(\lambda - \xi^2\right) u = 0$

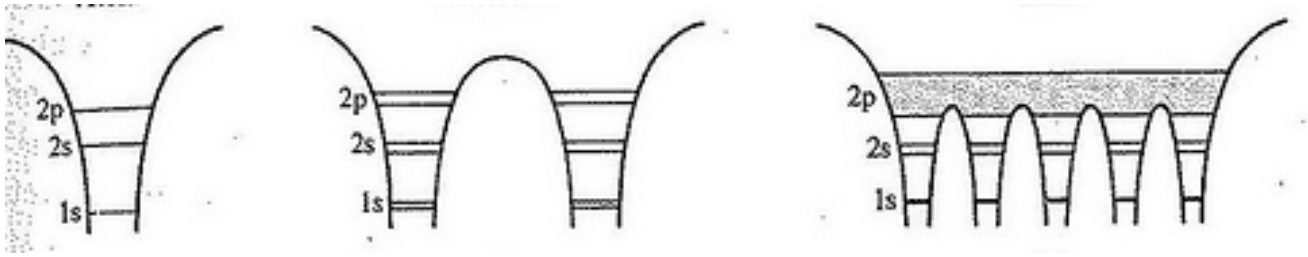
⇓

Nivelele premise pentru energia oscilatorului $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega$

Nivelele sunt echidistante $\Delta E = E_{n+1} - E_n = \hbar\omega$

Un oscilator clasic are energia $E = \frac{m\omega^2 x_0^2}{2}$ unde x_0 reprezintă amplitudinea mişcării. Oscilatorul clasic se deplasează doar între punctele x_0 şi $-x_0$.

SEMICONDUCTORI



ATOM IZOLAT DOI ATOMI APROPPIATI SOLID

Prin apropierea a doi atomi la o distanta egala cu constanta retelei (a = 0,43 nm) datorita interactiei dintre invelisurile electronice ale celor doi atomi, apar urmatoarele fenomene

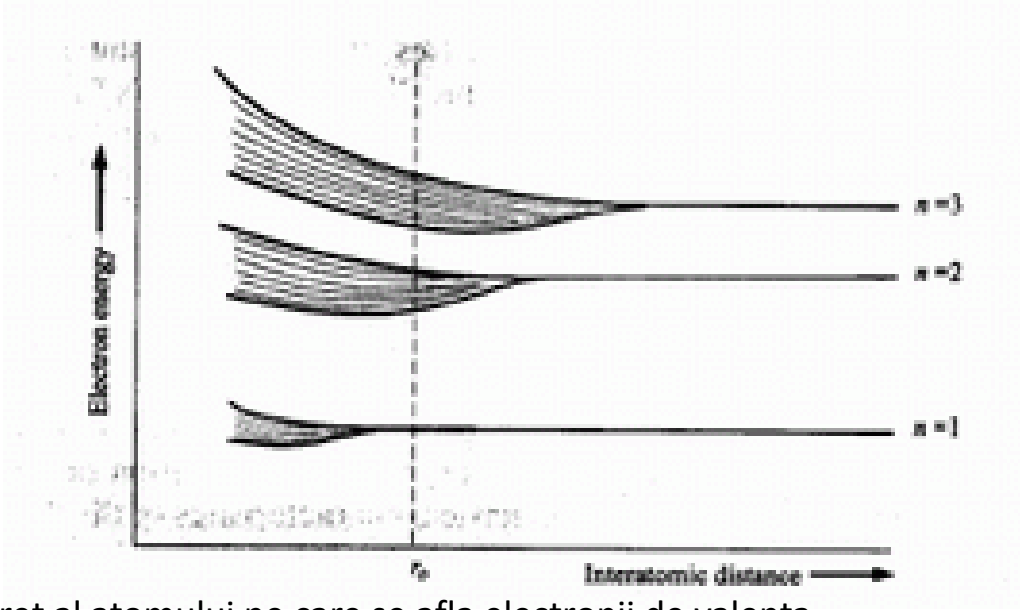
1. nivelele energetice se despica
2. bariera de potential dintre atomi se micsoreaza si este posibil sa apara nivele energetice comune (doar in cazul nivelelor energetice superioare). Electronii de pe aceste nivele apartin in mod egal celor doi atomi.

In cazul apropierii unui nr N de atomi pentru a forma o retea cristalina, nivelul energetic al fiecarui atom se transforma intr-o banda energetica.

Nivelul energetic al atomului este caracterizat de numarul cuantic principal n (cuantifica energia) si de numarul cuantic orbital (l =0,1,2 …..n-1) care cuantifica momentul cinetic al electronului.

Un nivel energetic caracterizat de perechea (n, l) se transforma intr-o banda energetica ce contine (2l+1)N subnivele

Conform principiului lui Pauli, pe fiecare nivel pot exista cel mult 2 electroni deci intr-o banda putem avea cel mult 2(2l+1)N electroni



BANDA DE VALENTA este banda provenita din nivelul discret al atomului pe care se afla electronii de valenta

BANDA DE CONDUCTIE provine din nivelele discrete libere ale atomului aflate deasupra nivelului de valenta. Aceste nivele pot fi ocupate de electroni prin excitarea sistemului respective. Nivele benzii de conductie sunt comune intregului cristal.

BANDA INTERZISA separa banda de valenta de banda de conductie (E_g = largimea benzii interzise)

$E_g < 3eV$ cristalul este semiconductor
$E_g > 3eV$ cristalul este isolator
$E_g = 0$ metal

Datorita agitatiei termice, electronii din banda de valenta trec in banda de conductie si pot genera un current in semiconductor daca asupra acestuia se aplica un camp electric extern

Locul lasat liber in banda de valenta, se comporta ca o particula cu sarcina pozitiva, deplasandu-se in sens opus electronului din banda de conductie sub actiunea campului extern



In semiconductori conductia se realizeaza prin electroni si goluri

n = concentratia de electroni din semiconductor
p = concentratia de goluri din semiconductor



n = p Semiconductor intrinsec

Daca in semiconductor sunt introduce impuritati donoare  Semiconductor de tip n

Daca in semiconductor sunt introduce impuritati acceptoare  Semiconductor de tip n

Conductia in semiconductori

Semiconductor de tip n

La T > 0 K

Concentratia de electroni din banda de conductie este $n = n_g + N_D$ (N_D: Concentratia de impuritati donoare; n_g: Electronii indusi termic in BC)

Concentratia de goluri din banda de valenta este $p = n_g$

Daca asupra semiconductorului se aplica un camp electric $\vec{E}$, atat electronii cat si golurile se vor deplasa sub actiunea fortei electrice $\vec{F} = q\vec{E}$ cu o acceleratie

$$\vec{a} = -\frac{q\vec{E}}{m_e}$$

Ca urmare a deplasarii prin solid, electronii sufera mai multe ciocniri. Viteza maxima pe care o pot atinge intre doua ciocniri este

$$\vec{v}_{\max} = \vec{a}t_c = -\frac{e\vec{E}}{m_e}t_c$$

Viteza medie a electronilor $\vec{v}_m = -\frac{1}{2}\frac{e\vec{E}}{m_e}t_c = -\mu_n\vec{E}$

Viteza medie a golurilor $\vec{v}_m = \frac{1}{2}\frac{e\vec{E}}{m_e}t_c = \mu_p\vec{E}$

Intensitatea curentului electric produs intr-un semiconductor este $I = neSv_m$

Densitatea curentului de electroni $\vec{j}_n = \frac{I}{S} = -nev_m = ne\mu_n\vec{E}$

Densitatea curentului de goluri $\vec{j}_p = \frac{I}{S} = pe\vec{v}_m = pe\mu_p\vec{E}$

$$\vec{j} = \underbrace{\left(ne\mu_n + pe\mu_p\right)}_{\sigma}\vec{E}$$

σ conductivitate